

Fuerzas y Movimiento

Gravedad, rozamiento, velocidad y las leyes de Newton.

8.º-10.º Física · 12 preguntas

Objetivo: Explicar el efecto de las fuerzas sobre el movimiento, aplicar las leyes de Newton y calcular la velocidad media.

Competencia: Entorno físico: fuerzas y movimiento.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 1 «Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.»

Ciencias Naturales · 10.º · DBA 1 «Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Establezco relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme y establezco condiciones para conservar la energía mecánica.»

Ciencias Naturales · 10.º y 11.º «Modelo matemáticamente el movimiento de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos.»

Indicadores de desempeño:

- Explica el efecto de las fuerzas en el movimiento.
- Aplica las leyes de Newton.
- Calcula la velocidad media.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué es una fuerza?



- a. Un tipo de energía que solo tienen los seres vivos
- b. La velocidad de un objeto
- c. Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo
- d. La cantidad de materia de un cuerpo

2. ¿Qué fuerza hace que los objetos caigan hacia el suelo?



- a. La gravedad
- b. El magnetismo
- c. La electricidad
- d. El rozamiento

3. ¿Cómo se llama la fuerza que se opone al movimiento cuando dos superficies se rozan?



- a. Gravedad
- b. Flotación
- c. Magnetismo
- d. Rozamiento o fricción

4. ¿En qué unidad se miden las fuerzas en el Sistema Internacional?



- a. Metro
- b. Newton
- c. Kilogramo
- d. Segundo

5. Si un auto recorre 100 km en 2 horas, ¿cuál es su velocidad media?



- a. 2 km/h
- b. 50 km/h
- c. 100 km/h
- d. 200 km/h

6. ¿Qué dice el principio de inercia?

- a. Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia
- b. Los objetos pesados siempre caen más rápido
- c. Una fuerza y una velocidad son lo mismo
- d. Todo objeto en movimiento termina deteniéndose solo

7. ¿Qué diferencia hay entre masa y peso?



- a. La masa cambia en la Luna, el peso no
- b. Son exactamente lo mismo
- c. La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa
- d. El peso se mide en metros

8. ¿Qué ejemplo muestra que toda acción tiene una reacción igual y opuesta?

- a. Un globo que sale disparado al soltar el aire
- b. Una pelota quieta en el suelo
- c. Un imán que atrae un clip
- d. Una piedra que se hunde en el agua

9. ¿Qué instrumento sirve para medir fuerzas?



- a. El barómetro
- b. El termómetro
- c. El dinamómetro
- d. El cronómetro

10. Sin aire, en el vacío, se sueltan a la vez una pluma y un martillo. ¿Qué pasa?

- a. Ninguno cae
- b. Caen al mismo tiempo
- c. Caen antes el martillo
- d. Caen antes la pluma

11. ¿Qué fuerza mantiene a la Luna girando alrededor de la Tierra?



- a. La gravedad
- b. El rozamiento
- c. El viento
- d. El magnetismo

12. Un ciclista recorre 30 km en hora y media. ¿Cuál es su velocidad media?



- a. 15 km/h
- b. 30 km/h
- c. 20 km/h
- d. 45 km/h

13. 🧩 Situación problema



Empujas un carrito de mercado vacío y luego lleno con la misma fuerza.

a. ¿Cuál acelera más? ¿Por qué?

b. Si recorre 20 m en 10 s, ¿cuál es su velocidad media?

Respuestas: Fuerzas y Movimiento

1. **c)** Una acción capaz de mover, frenar o deformar un cuerpo Una fuerza puede iniciar un movimiento, detenerlo o cambiar la forma de un objeto.
2. **a)** La gravedad La Tierra atrae todos los cuerpos hacia su centro: esa atracción es la gravedad.
3. **d)** Rozamiento o fricción Gracias a ella podemos caminar sin resbalar.
4. **b)** Newton Se llama así en honor al científico Isaac Newton.
5. **b)** 50 km/h $\text{Velocidad} = \text{distancia} \div \text{tiempo} = 100 \text{ km} \div 2 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$.
6. **a)** Un cuerpo sigue quieto, o moviéndose en línea recta a la misma velocidad, si ninguna fuerza lo cambia Si una pelota rodando se detiene, es porque el rozamiento la frena.
7. **c)** La masa es la cantidad de materia; el peso, la fuerza con que la gravedad atrae esa masa En la Luna pesarías unas seis veces menos, pero tu masa sería la misma.
8. **a)** Un globo que sale disparado al soltar el aire El globo empuja el aire hacia atrás y el aire empuja al globo hacia delante.
9. **c)** El dinamómetro El dinamómetro tiene un resorte que se estira más cuanto mayor es la fuerza.
10. **b)** Caen al mismo tiempo En la Tierra la pluma cae más despacio por el aire que la frena. Un astronauta lo comprobó en la Luna en 1971.
11. **a)** La gravedad La gravedad de la Tierra curva el movimiento de la Luna y la mantiene en órbita.
12. **c)** 20 km/h $\text{Velocidad} = \text{distancia} \div \text{tiempo} = 30 \text{ km} \div 1,5 \text{ h} = 20 \text{ km/h}$.